



Chapitre 7.3

De la fecondation a la nidation

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Décrire le trajet des gamètes.
 - Expliquer le mécanisme de la fécondation.
 - Décrire les étapes de la segmentation.
 - Expliquer le processus de nidation.
 - Décrire le début de la grossesse (HCG).
 - Distinguer les vrais et les faux jumeaux.
 - Connaître les principales méthodes de PMA.
-

Introduction

La reproduction sexuée aboutit à la formation d'un nouvel être vivant. Mais comment se passe cette extraordinaire aventure, de la rencontre des gamètes jusqu'à l'implantation de l'embryon dans l'utérus ?

Dans ce chapitre, nous allons suivre le parcours :

1. Des **spermatozoïdes** et de l'**ovule** jusqu'à leur rencontre.
2. De la **fécondation** (formation de l'œuf).
3. Des **premières divisions** de l'œuf (segmentation).
4. De la **nidation** (implantation dans l'utérus).

1 I. La fecondation

1.1 A. Les trajets des gametes

1.1.1 Trajet des spermatozoïdes

Les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin lors du rapport sexuel. Ils remontent ensuite :

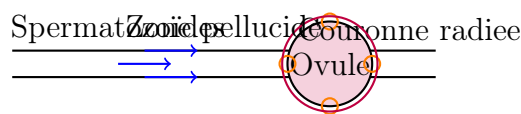
1. Le **vagin** → le **col de l'utérus**.
2. Le **col de l'utérus** → la **cavité utérine**.
3. La **cavité utérine** → les **trompes de Fallope**.
4. Les **trompes** → rencontre avec l'ovule (dans le tiers supérieur de la trompe).

1.1.2 Trajet de l'ovule

L'ovule est libéré lors de l'ovulation. Il est recueilli par le **pavillon** de la trompe, puis progresse dans la trompe grâce aux **cils vibratiles** et aux contractions musculaires.

1.2 B. La rencontre des gametes

La rencontre a lieu dans le **tiers supérieur de la trompe de Fallope**. Sur les plusieurs millions de spermatozoïdes déposés, seulement quelques centaines atteignent l'ovule.



1.3 C. La pénétration du spermatozoïde

1. Les spermatozoïdes traversent la **couronne radiale** (cellules folliculaires).
2. Ils atteignent la **zone pellucide** (enveloppe glycoprotéique).
3. Un seul spermatozoïde traverse la zone pellucide et fusionne avec la **membrane de l'ovule**.
4. La pénétration déclenche la **réaction corticale** : la zone pellucide se modifie et empêche la pénétration d'autres spermatozoïdes.
5. Les noyaux des deux gamètes fusionnent : c'est la **caryogamie**.
6. Formation du **zygote** (œuf) : $2n$ chromosomes.

A RETENIR

- La fecondation a lieu dans le **tiers supérieur de la trompe**.
- Un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule.
- La fecondation restaure la **diploïdie** ($2n$).
- L'œuf (zygote) contient 46 chromosomes chez l'Homme.

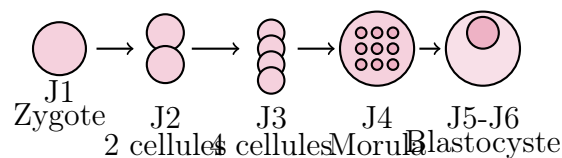
2 II. La segmentation

2.1 A. Definition

La **segmentation** est l'ensemble des divisions cellulaires (mitoses) qui se produisent dans l'œuf après la fécondation, sans augmentation de volume.

2.2 B. Les etapes de la segmentation

1. **Zygote** (J1) : 1 cellule.
2. **2 cellules** (J2) : première division.
3. **4 cellules** (J2-J3) : deuxième division.
4. **8 cellules** (J3) : troisième division.
5. **Morula** (J4) : amas de 16 à 32 cellules.
6. **Blastocyste** (J5-J6) : cavité remplie de liquide, différenciation en deux couches.



A SAVOIR

Pendant la segmentation, l'œuf ne grossit pas : les cellules sont de plus en plus petites. La segmentation se produit pendant le trajet dans la trompe (environ 5 à 6 jours).

3 III. La nidation

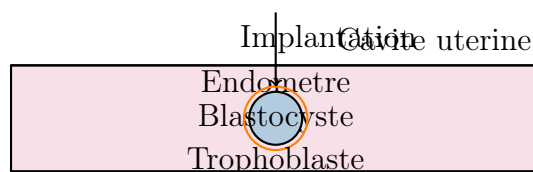
3.1 A. Definition

La **nidation** (ou implantation) est le processus par lequel le blastocyste s'implante dans la muqueuse utérine (endometre). Elle se produit environ 6 à 7 jours après la fécondation.

3.2 B. Les etapes de la nidation

1. Le blastocyste arrive dans la cavité utérine (J5-J6).
2. Il se fixe à l'endometre.
3. Le **trophoblaste** (couche externe) se différencie et envahit l'endometre.
4. L'endometre se transforme en **cadurque**.
5. Le blastocyste s'enfonce dans l'endometre.

6. La nidation est completee vers J7-J8.



A RETENIR

- La nidation se produit **6 a 7 jours** apres la fecondation.
- Le **trophoblaste** est a l'origine du **placenta**.
- L'endometre se transforme en **cadurque** (muqueuse epaissie et vascularisee).

4 IV. Le debut de la grossesse

4.1 A. La secretion de HCG

La **HCG** (Hormone Chorionique Gonadotrope) est une hormone secretee par le **trophoblaste** des le debut de la nidation. Elle maintient le **corps jaune** en activite.

4.1.1 Role de la HCG

- Maintient le corps jaune.
- Le corps jaune continue de produire de la **progestérone**.
- La progestérone maintient l'endometre (pas de menstruations).

A SAVOIR

La HCG est detectable dans le sang et les urines des la premiere semaine de grossesse. C'est cette hormone qui est detectee par les **tests de grossesse**.

4.2 B. Le maintien de la grossesse

1. Le trophoblaste secrete la **HCG**.
2. La HCG maintient le **corps jaune**.
3. Le corps jaune secrete la **progestérone**.
4. La progestérone maintient l'**endometre**.
5. Pas de menstruations → grossesse maintenue.

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **HCG** : secretee par le trophoblaste (embryon).
- **Progestérone** : secretee par le corps jaune (ovaire).
- La progestérone maintient l'endometre, la HCG maintient le corps jaune.

5 V. Les jumeaux

5.1 A. Les vrais jumeaux (monozygotes)

Les **vrais jumeaux** sont issus d'un **seul œuf** qui se divise en deux embryons indépendants. Ils ont le **memes patrimoine genetique**.

5.1.1 Caracteristiques

- Meme patrimoine genetique (clones).
- Toujours de meme sexe.
- Ressemblance physique tres forte.
- 1 grossesse sur 250 environ.

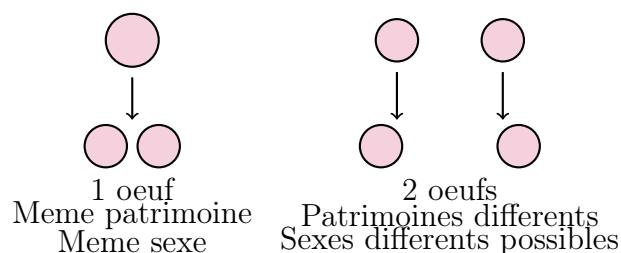
5.2 B. Les faux jumeaux (dizygotes)

Les **faux jumeaux** sont issus de **deux œufs differents** (deux ovules fecondes par deux spermatozoïdes). Ils ont un patrimoine genetique **different**.

5.2.1 Caracteristiques

- Patrimoine genetique different.
- Peuvent etre de sexes differents.
- Ressemblance comme des freres et sœurs ordinaires.
- Frequence plus elevee (1 grossesse sur 80 environ).

Vrais jumeaux (monozygotes) Faux jumeaux (dizygotes)



6 VI. La procreation medicalement assistee (PMA)

6.1 A. La fecondation in vitro (FIV)

La **fecondation in vitro** (FIV) consiste a prelever des ovules et des spermatozoïdes, a realiser la fecondation en laboratoire, puis a transferer l'embryon dans l'uterus.

6.1.1 Etapes de la FIV

1. Stimulation ovarienne (hormones).
2. Prelevement des ovules.
3. Recueil des spermatozoïdes.
4. Fecondation in vitro.
5. Culture des embryons.
6. Transfert des embryons dans l'uterus.

6.2 B. L'injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)

L'**ICSI** est une technique de FIV ou un seul spermatozoïde est injecte directement dans le cytoplasme de l'ovule.

6.3 C. L'insemination artificielle

L'**insemination artificielle** consiste a introduire des spermatozoïdes dans l'uterus sans rapport sexuel.

A SAVOIR

La PMA est encadree par la loi. Elle est reservee aux couples infertiles ou presentant un risque de transmission d'une maladie genetique grave.

Conclusion

De la fecondation a la nidation, une serie d'evenements remarquables se produisent :

1. **Fecondation** : rencontre des gametes dans la trompe, formation du zygote (J0).
2. **Segmentation** : divisions successives → morula (J4) → blastocyste (J5-J6).
3. **Nidation** : implantation du blastocyste dans l'endometre (J6-J7).
4. **Debut de la grossesse** : secretion de HCG, maintien du corps jaune.

Les **jumeaux** peuvent être vrais (monozygotes) ou faux (dizygotes). La **PMA** permet de pallier certaines infertilités.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.